

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصة التعليمية: شدة التيار الكهربائي.

مؤشرات الكفاءة: (1) يتحكم في تغيير شدة التيار الكهربائي.

(2) يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدارة الكهربائية.

(3) يستخدم جهاز الأمبير متر في تعيين شدة التيار الكهربائي و تعيين جهة التيار في الدارة.

الوسائل المستعملة: - مصابيح، أعمدة كهربائية، أسلاك التوصيل، قاطعة، جهاز أمبير متر.

التقويم التشخيصي: - ما هو التيار الكهربائي المستمر؟ وما هي جهته الاصطلاحية؟ **03 د**

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم
04 د	وضعية تعليمية جزئية 01: شدة التيار الكهربائي بعد دراستك لمفهوم التيار الكهربائي المستمر والمتمثل في انتقال الدقائق الكهربائية عبر عناصر الدارة طلب منك زميلك الإجابة عما يلي : 1. في رأيك هل تنتقل دوما هذه الدقائق بسرعة محددة ؟ 2. ماذا تمثل سرعة الدقائق الكهربائية ؟		04 د
	XL. شدة التيار الكهربائي: نشاط 01 ص 79 6. أرسم المخطط النظامي لدارة كهربائية (الوثيقة 03 ص 79) تحتوي على العناصر التالية: مصباح توهج، بطارية، قاطعة، أمبير متر، أسلاك توصيل. 7. لو نركب الدارة ثم نغلق القاطعة، ماذا يمكن أن تلاحظ ؟ 8. ما دور جهاز الأمبير متر؟ كيف تم ربطه في الدارة الكهربائية ؟ 9. برأيك كيف يمكن قراءة القيمة العددية للتيار الكهربائي المار في الدارة ؟ ما هـ و رمزها و وحدتها؟ 10. عم تعبر شدة التيار الكهربائي ؟	شدة التيار الكهربائي: 1. رسم المخطط النظامي : 2. لو نركب الدارة ثم نغلق القاطعة، نلاحظ توهج المصباح و انحراف مؤشر جهاز الأمبير متر. 3. دور جهاز الأمبير متر يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية حيث يربط على التسلسل. 4. نقرأ شدة التيار الكهربائي بتطبيق العلاقة التالية: $I = \frac{X}{R}$ التيار X القراءة السلم شدة التيار الكهربائي: تعبر عن سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر النواقل و يرمز لها بالرمز: I وحدتها هي الأمبير A من أجزائها الملي أمبير (mA) و من مضاعفاتها الكيلو أمبير (KA).	عمل فردي 05 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د

عمل فردي 05 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د	.XL علاقة شدة التيار الكهربائي بدلالة العمود الكهربائي: <u>نشاط 02 ص 79</u> إليك العناصر الكهربائية التالية: أعمدة كهربائية ذات دلالات مختلفة (1.5V, 4.5V, 6V) و مصباح توهج دلالاته (6V-0.5A)، أمبير متر، قاطعة و أسلاك توصيل. 1. لو نحقق التركيب التجريبي ال سابق مع استبدال العمود الكهربائي في كل مرة. في رأيك ،هل تتغير شدة التيار الكهربائي ؟ 2. عبّر في جدول عن شدة إضاءة المصباح بتغير دلالة البطارية ، مع تسجيل قيمة شدة التيار الكهربائي في كل حالة. 3. ماذا تستنتج؟	علاقة شدة التيار الكهربائي بدلالة العمود الكهربائي. <u>الإستنتاج:</u> تتغير شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية بتغير دلالة العمود الكهربائي.	<u>التقويم الثاني:</u> تمرين 5 و 10 ص 86 04 د <u>تقويم تحصيلي:</u> تمرين 7 ص 86
--	--	---	--

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصصة التعليمية: التوتر الكهربائي.

مؤشرات الكفاءة: (1) يتحكم في تطبيق التوتر في دارة كهربائية (الملاءمة بين دلالة العمود و دلالة المصباح).

(2) يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدارة الكهربائية.

(3) يستخدم جهاز الفولط متر في قياس التوتر بين طرفي جزء من دارة كهربائية.

(4) يقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة و المغلقة.

الوسائل المستعملة: - مصابيح، أعمدة كهربائية، أسلاك التوصيل، قاطعة، جهاز فولط متر.

التقويم التشخيصي: - ما هي شدة التيار الكهربائي؟ وما هي طريقة قياسها؟ 04 د

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم
	XL. التوتر الكهربائي: نشاط 01 ص 80 11. أرسم المخطط النظامي لدارة كهربائية (الوثيقة 05 ص 80) تحتوي على العناصر التالية: مصباح توهج، بطارية، قاطعة، فولط متر، أسلاك توصيل. 12. لو نركب الدارة ثم نغلق القاطعة، ماذا يمكن أن تلاحظ؟ 13. ما دور جهاز الفولط متر؟ كيف تم ربطه في الدارة الكهربائية؟ 14. برأيك كيف يمكن قراءة القيمة العددية للتوتر الكهربائي المار في الدارة؟ ما هو رمزها و وحدتها؟ 15. عم يعبر التوتر الكهربائي؟	التوتر الكهربائي: 5. رسم المخطط النظامي : 6. لو نركب الدارة ثم نغلق القاطعة، نلاحظ توهج المصباح و انحراف مؤشر جهاز الفولط متر. 7. دور جهاز الفولط متر يستخدم لقياس التوتر الكهربائي حيث يربط على النورع. 8. تعطى قيمة التوتر الكهربائي بالعلاقة التالية: $\text{العيبر} \times \text{القراءة} = \frac{\text{قيمة التوتر}}{\text{السلم}}$	التقويم الأول: أرسم مخطط نظامي يسمح بقياس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي مصباحين مربوطين على التسلسل. 04 د
عمل فردي			
06 د			
عمل فوجي			
05 د			
عمل جماعي			
05 د			
المصادقة			
06 د			

التوتر الكهربائي: هو الفرق في كمية الكهرباء بين نقطتين و يرمز له بالرمز: U و وحدته هي **الفولط V** من أجزائه الملي فولط (mV) و من مضاعفاته الكيلوفولط (KV).

علاقة التوتر الكهربائي بدلالة العمود الكهربائي: الإستنتاج: تتغير قيمة التوتر الكهربائي بين نقطتين في دارة كهربائية بتغير دلالة العمود الكهربائي. تقويم تحصيلي: احسب قيمة التوتر الكهربائي المار في الدارة إذا علمت أن العيار المستعمل هو 5V، و مؤشر الفولط متر يشير إلى التدرجة 1.5 و السلم عدد تدرجاته تساوي 5 تدرجات . 04 د	.XL علاقة التوتر الكهربائي بدلالة العمود الكهربائي: نشاط 02 ص 80 إليك العناصر الكهربائية التالية: أعمدة كهربائية ذات دلالات مختلفة (1.5V, 4.5V, 6V) و مصباح توهج دلالتة (6V-0.5A)، فولط متر، قاطعة و أسلاك توصيل. 4. لو نحقق التركيب التجريبي ال سابق مع استبدال العمود الكهربائي في كل مرة. في رأيك، هل تتغير قيمة التوتر الكهربائي ؟ 5. عبّر في جدول عن شدة إضاءة المصباح بتغير دلالة البطارية، مع تسجيل قيمة التوتر الكهربائي في كل حالة. 6. ماذا تستنتج؟ <table border="1"> <thead> <tr> <th>دلالة العمود الكهربائي</th><th>شدة الإضاءة (حالة المصباح)</th><th>قيمة التوتر الكهربائي</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 V</td><td>إضاءة ضعيفة</td><td></td></tr> <tr> <td>6 V</td><td>إضاءة عادية</td><td></td></tr> <tr> <td>8 V</td><td>إضاءة جيدة</td><td></td></tr> </tbody> </table>	دلالة العمود الكهربائي	شدة الإضاءة (حالة المصباح)	قيمة التوتر الكهربائي	4 V	إضاءة ضعيفة		6 V	إضاءة عادية		8 V	إضاءة جيدة		عمل فردي 06 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د
دلالة العمود الكهربائي	شدة الإضاءة (حالة المصباح)	قيمة التوتر الكهربائي												
4 V	إضاءة ضعيفة													
6 V	إضاءة عادية													
8 V	إضاءة جيدة													

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصصة التعليمية: قانونا الشدات والتوترات في دارة كهربائية (عمل مخبري).

مؤشرات الكفاءة: 1 يعبر عن تساوي الشدات في حالة الربط على التسلسل.

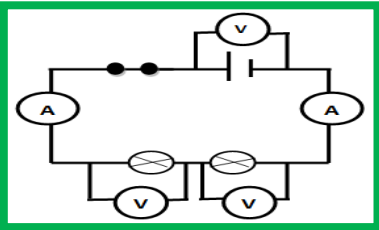
2 يعبر عن تساوي التوترات في حالة الربط على التفرع.

3 يعبر عن انحفاظ الطاقة باستخدام قانوني الشدات و التوترات.

4 يحقق بروتوكولا تجريبيا (التركيب و القياس) للتأكد من قانوني الشدات و التوترات في حالة الربط على التسلسل و على التفرع.

الوسائل المستعملة: مصابيح، أعمدة كهربائية، أسلاك التوصيل، قاطعات، أجهزة أمبير متر، أجهزة فولط متر.

التقويم التشخيصي: - ما هي أنواع الربط؟ ما نوع الربط المستعمل في المنازل؟ ولماذا؟ **05 د**

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم												
	XL. قانونا الشدات و التوترات في حالة الربط على التسلسل : نشاط 01 ص 81 1. ارسم المخطط النظامي الموافق التركيب التجريبي الآتي (وثيقة 7): 2. اربط مصباحين على التسلسل في دارة كهربائية ثم قس شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط و التوتر الكهربائي بين عدة نقاط في هذه الدارة الكهربائية. 🔌 سجل ملاحظاتك في الجدول التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>العنصر الكهربائي</th> <th>شدة التيار الكهربائي</th> <th>قيمة التوتر الكهربائي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L₁</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L₂</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>المولد</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 3. كيف تكون قيمة شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط الدارة الكهربائية ؟ 4. قارن بين قيمة التوتر الكهربائي المسجلة بين طرفي المولد من جهة و بين قيمتي التوتر الكهربائي المقاستين بين طرفي كل	العنصر الكهربائي	شدة التيار الكهربائي	قيمة التوتر الكهربائي	L ₁			L ₂			المولد			 شدة التيار الكهربائي متساوية في جميع نقاط الدارة الكهربائية. قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي العمود الكهربائي تساوي مجموع قيمتي التوتر الكهربائي بين طرفي المصباحين L₁ و L₂. I = I₁ = I₂ U = U₁ + U₂	عمل فوجي 10 د عمل جماعي 10 د المصادقة 05 د
العنصر الكهربائي	شدة التيار الكهربائي	قيمة التوتر الكهربائي													
L ₁															
L ₂															
المولد															

مصباح من جهة أخرى.

5. اكتب العلاقة الرياضية لكل من قانوني الشدات و التوترات في حالة الربط على التسلسل.

XL قانونا الشدات و التوترات في حالة الربط على التفرع:

نشاط 02 ص 81

- 1) ارسم المخطط النظامي الموافق التركيب التجريبي الآتي (وثيقة 8):
 - 2) اربط مصباحين على التفرع في دائرة كهربائية ثم قس شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط و التوتر الكهربائي بين عدة نقاط في هذه الدارة الكهربائية.
- 📌 سجل ملاحظتك في الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	شدة التيار الكهربائي	قيمة التوتر الكهربائي
L ₁		
L ₂		
المولد		

- 3) كيف تكون قيمة شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط الدارة الكهربائية؟
- 4) قارن بين قيمة التوتر الكهربائي المسجلة بين طرفي المولد من جهة و بين قيمتي التوتر الكهربائي المقاستين بين طرفي كل مصباح من جهة أخرى.
- 5) اكتب العلاقة الرياضية لكل من قانوني الشدات و التوترات في حالة الربط على التفرع.

عمل فوجي

10 د

عمل جماعي

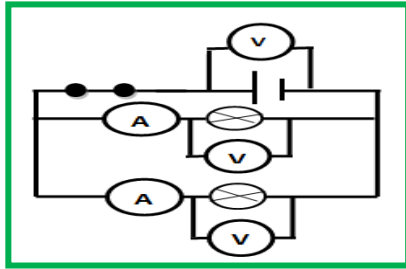
10 د

المصادقة

05 د

تقويم تحصيلي:

تمرين 17 ص 88



تكون قيمة شدة التيار الكهربائي مساوية لمجموع شدات التيار الكهربائي الفرعية.

قيمة التوتر الكهربائي متساوية بين جميع نقاط الدارة الكهربائية .

$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

الحصة التعليمية : قانونا الشدات والتوترات في دارة كهربائية

← - - - - - النشاط 1: قانونا الشدات و التوترات في حالة الربط على التسلسل - - - - - →

6. ارسم المخطط النظامي الموافق التركيب التجريبي الآتي:



7. اربط مصباحين على التسلسل في دارة كهربائية ثم قس شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط و التوتر الكهربائي بين عدة نقاط في هذه الدارة الكهربائية.
 سجل ملاحظتك في الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	شدة التيار الكهربائي	قيمة التوتر الكهربائي
L_1		
L_2		
المولد		

8. كيف تكون قيمة شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط الدارة الكهربائية ؟

9. قارن بين قيمة التوتر الكهربائي المسجلة بين طرفي المولد من جهة و بين قيمتي التوتر الكهربائي المقاستين بين طرفي كل مصباح من جهة أخرى.

10. اكتب العلاقة الرياضية لكل من قانوني الشدات و التوترات في حالة الربط على التسلسل.

-----> **النشاط 2: قانونا الشدات و التوترات في حالة الربط على التفرع** -----<

(6) ارسم المخطط النظامي الموافق التركيب التجريبي الآتي :



(7) اربط مصباحين على التفرع في دائرة كهربائية ثم قس شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط و التوتر الكهربائي بين عدة نقاط في هذه الدارة الكهربائية.

📌 سجل ملاحظتك في الجدول التالي:

قيمة التوتر الكهربائي	شدة التيار الكهربائي	العنصر الكهربائي
		L ₁
		L ₂
		المولد

(8) كيف تكون قيمة شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط الدارة الكهربائية؟

(9) قارن بين قيمة التوتر الكهربائي المسجلة بين طرفي المولد من جهة و بين قيمتي التوتر الكهربائي المقاستين بين طرفي كل مصباح من جهة أخرى.

(10) اكتب العلاقة الرياضية لكل من قانوني الشدات و التوترات في حالة الربط على التفرع.

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصة التعليمية: المقاومة الكهربائية.

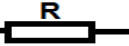
مؤشرات الكفاءة: (1) يقيس مقاومة عنصر مقاوم بطريقة مباشرة (الأوم متر) و باستخدام شفرات الألوان.

(2) يوظف قانون أوم في تعيين المقاومة.

(3) يوظف قانون أوم في حساب كل من مقاومة العنصر المقاوم أو التوتر بين طرفيه أو شدة التيار الذي يجتازه.

الوسائل المستعملة: - مقاومات، مصباح، عمود كهربائي، أسلاك التوصيل، قاطعة، أجهزة أمبير متر، أجهزة فولط متر، أوم متر.

التقويم التشخيصي: - ما هي طريقة قياس كل من شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي؟ هل تتعلق قيمتهما بنوع الربط ؟ **05 د**

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى و المفاهيم	التقويم
05 د	وضعية تعليمية جزئية لقد تعرفت سابقا على نموذج التيار المائي. - كيف تكون سرعة دوران العنفة لو نترك الحنفية نصف مفتوحة ؟ وكيف تكون سرعتها عند فتح الحنفية كلياً؟ - كيف يمكن أن تفسر ذلك ؟		
عمل فردي 10 د عمل فوجي 08 د عمل جماعي 07 د المصادقة 10 د	I. المقاومة الكهربائية (قياس مباشر): نشاط 5 ص 82 تمعن جيدا في الوثيقة 10 ص 82 1- بالإعتماد على الوثيقة (10)، اشرح طريقة قياس المقاومة الكهربائية لناقل أومي باستعمال جهاز الأوم متر (جهاز متعدد القياسات) و قراءتها باستعمال طريقة شفرة الألوان. 2- جد قيمة المقاومة الكهربائية لناقل الأومي الموضح في الوثيقة (10) باستعمال شفرة الألوان (علما أن الحلقة الرابعة ذهبية اللون)، ثم قارن بين القيمة التي حصلت عليها و تلك التي سجلها جهاز متعدد القياسات على يمين الوثيقة (10).	1- الناقل الأومي: هو ناقل تنبعث منه الحرارة لما يجتازه تيار كهربائي، يتميز بخاصية فيزيائية تسمى المقاومة الكهربائية. 2- المقاومة الكهربائية: هي قابلية المواد المعدنية الناقلة لمقاومة التيار الكهربائي فيها. يرمز لها بالرمز R و رمزها النظامي هو:  و تقاس بطريقة مباشرة بشفرة الألوان أو باستعمال جهاز الأوم متر، أو بطريقة غير مباشرة باستخدام قانون أوم. الوحدة الدولية لقياس قيمتها هي (الأوم) و يرمز لها بالرمز (Ω)، من أجزائها الملي أوم و من مضاعفاتها الكيلو أوم. I. القياس المباشر لمقاومة كهربائية: تقاس قيمة المقاومة باستخدام جهاز الأوم متر الذي يربط على التفرع مع المقاومة و يسجل القيمة مباشرة على الشاشة. جدول شفرة الألوان:	التقويم الأول: تمرين 3 ص 86 05 د تقويم تحصيلي: تمرين 13 ص 87 05 د



لون	رقم	لون	رقم	لون	رقم	لون	رقم	لون	رقم
بنفسجي	9	بنفسجي	8	بنفسجي	7	بنفسجي	6	بنفسجي	5
بنفسجي	4	بنفسجي	3	بنفسجي	2	بنفسجي	1	بنفسجي	0

II. المقاومة الكهربائية (قياس غير مباشر)

نشاط 2 ص 82

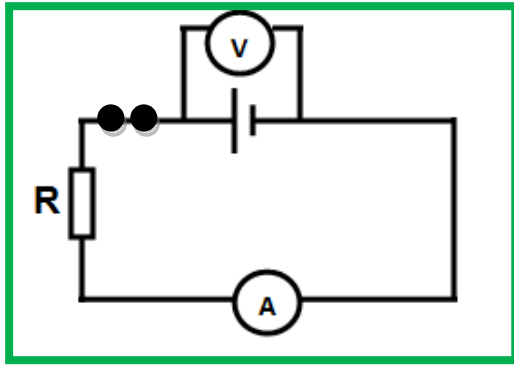
1. اربط على التسلسل عناصر الدارة الكهربائية (عمود كهربائي (4.5V ، قاطعة، أسلاك توصيل، أمبير متر، فولط متر و نواقل أومية.
2. ركب في كل مرة ناقل أوميا ذو مقاومة كهربائية معلومة، ثم لاحظ شدة توهج المصباح بعد غلق القاطعة .
3. قس في كل مرة شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي و التوتر الكهربائي بين طرفيه، ثم سجلهما في الجدول التالي:

شدة التيار	التوتر الكهربائي	الجداء $R \times I$	الناقل الأومي

4. ما تأثير قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي على شدة التيار الكهربائي المار في دارة كهربائية ذات مولد ثابت؟
5. ماذا يسمى الجداء: $R \times I$ ؟ و كيف يسمى هذا القانون ؟

II. القياس غير المباشر لمقاومة كهربائية:

- 1- نحقق التركيب التجريبي الموضح في المخطط التالي و في كل مرة نغير قيمة المقاومة الكهربائية:



2- تسجيل نتائج القياس في جدول:

الناقل الأومي	شدة التيار الكهربائي	التوتر الكهربائي	الجداء $R \times I$

- 3- الملاحظة: كلما زادت قيمة المقاومة تنقص شدة التيار الكهربائي (علاقة عكسية).

- 4- النتيجة: يسمى الجداء $R \times I$ بقانون أوم.

$$U = R \times I$$

بحيث:

- U : التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي.
- I : شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي.
- R : قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي.

التقويم الأول:

تمرين 6 ص 86

05 د

تقويم تحصيلي:

تمرين 8 ص 86

05 د

عمل فردي

10 د

عمل فوجي

08 د

عمل جماعي

07 د

المصادقة

20 د

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصة التعليمية: القوة المحركة الكهربائية.

مؤشرات الكفاءة: (1) يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدارة الكهربائية.

(2) يستخدم جهاز الفولط متر في قياس التوتر بين طرفي جزء من دارة كهربائية.

(3) يقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة و المغلقة.

الوسائل المستعملة: - مقاومات معلومة، مصباح، عمود كهربائي، أسلاك التوصيل، قاطعة، أمبير متر، فولط متر و أوم متر.

التقويم التشخيصي: - اذكر قانونا الشدات والتوترات في حالة الربط على التسلسل والربط على التفرع. **04 د**

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى و المفاهيم	التقويم
04 د	وضعية تعليمية جزئية طلب الأستاذ من التلاميذ إنجاز دارة كهربائية بسيطة، و أثناء العمل وجد التلاميذ العمود الكهربائي منزوع الغطاء فتعذر عليهم معرفة دلالة العمود الكهربائي. • ماذا تمثل الدلالات التي تكتب على الأعمدة الكهربائية؟ اقترح طريقة تمكنك من قياسها.		
	III. القوة المحركة الكهربائية : نشاط 1-6 ص 83 تمعن جيدا في الوثيقة 11 ص 83  I. مفهوم القوة الكهربائية المحركة: 1- تمثل قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود كهربائي معزول: القوة المحركة الكهربائية. 2- القوة المحركة الكهربائية لعمود كهربائي: هي خاصية مميزة له، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر، يرمز لها بالرمز e وحدتها هي الفولط.		عمل فردي 03 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 05 د
1. قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود كهربائي و هو خارج الدارة الكهربائية. 2. قارن بين القيمة التي قرأتها على الجهاز و بين الدلالة التي يحملها كل عمود. 3. ماذا تمثل قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود كهربائي معزول؟ 4. ما هي القوة الكهربائية المحركة للمولد (عمود كهربائي)؟ ما هو رمزها؟ و ما هي وحدة قياسها؟			تقويم تحصيلي: تمرين 14 ص 87

IV. التوتر الكهربائي في دائرة كهربائية مغلقة : نشاط 6-2 ص 83

أنجز أستاذ مع تلاميذه تجربة، حيث ركب دائرة كهربائية على التسلسل، مكونة من مولد (4.5V)، قاطعة، مصباح (4V, 0.7A)، ناقل أومي. بتغيير النواقل الأومية (قيمة المقاومة الكهربائية)، في حدود دلالة البطارية ($I \leq 0.5A$)، سجلت قيم كل من شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية و التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، فتم الحصول على النتائج التالي:

I(A)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
U(V)	4.5	4.35	4.20	4.05	3.9	3.75

1- ماذا تلاحظ؟

- 2- قارن بين قيم التوتر الكهربائي داخل الدارة الكهربائية و قيمته و هو معزول.
- 3- هل التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في حالة الإشغال هو نفسه القوة المحركة؟ علل.

V. قانون أوم في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t : نشاط 6-3 ص 83

لو نركب على التسلسل دائرة كهربائية فيها: بطارية (4.5V)، قاطعة، ناقلان أوميان (R_1, R_2). لو نغير قيمة الناقل الأومي (R_2) في كل مرة.

1- كيف يمكن أن تحسب قيمة المقاومة الكلية لنواقل أومية مربوطة على التسلسل انطلاقا من قانون التوترات؟

2- نسجل النتائج المتحصل عليها في الجدول التالي:

الجداء $R_t \times I$	شدة التيار الكهربائي	المقاومة الكلية
	$I_1 = \dots A$	$R_t = R_1 + R_2$
	$I_2 = \dots A$	$R_t' = R_1 + R_2$

- 3- ماذا يمثل الجداء $R_t \times I$ في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية (R_t)؟
- 4- أكتب العلاقة المعبرة عن قانون أوم في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية (R_t).

II. التوتر الكهربائي في دائرة كهربائية مغلقة:

1- الملاحظة:

قيمة التوتر الكهربائي الذي نقيسه في الدارة الكهربائية المغلقة أقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.

2- النتيجة:

التوتر الكهربائي الكلي في دائرة كهربائية مغلقة، تحتوي على مصباح توهج أو محرك يكون دوما أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية أو مساويا لها.

III. قانون أوم في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :

- 1- تسجيل النتائج في الجدول:
- 2- يمثل الجداء $R_t \times I$ في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية (R_t): القوة المحركة الكهربائية للمولد.
- 3- قانون أوم بالنسبة لدائرة كهربائية مغلقة تحتوي على مولد و نواقل أومية فقط:

$$e = R_t \times I$$

حيث:

e : هي القوة الكهربائية المحركة للمولد.

I : شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية.

R_t : قيمة المقاومة الكهربائية الكلية للدارة الكهربائية.

عمل فردي

03 د

عمل فوجي

04 د

عمل جماعي

04 د

المصادقة

04 د

عمل فردي

03 د

عمل فوجي

04 د

عمل جماعي

04 د

المصادقة

05 د

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي: